UNIDAD 3

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 11		1
3.1	Determinante de matrices 2×2	1
3.2	Determinantes 3×3 - La regla de Sarrus	2
3.3	Menores y cofactores	3
Ejercicios - Clase 11		7

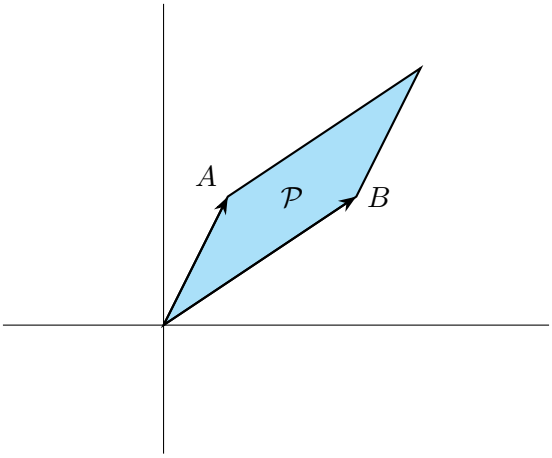
Clase 11

3.1 Determinante de matrices 2×2

Motivación 1: área de un paralelogramo. Sean los vectores

$$A = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Los vectores A y B generan el paralelogramo $\mathcal{P}$ de la figura. Se puede demostrar que su área es el valor absoluto de $ad - bc$.



$$\text{Área}(\mathcal{P}) = |ad - bc|$$

Motivación 2: la inversa de una matriz. Cuando calculamos la inversa de una matriz 2×2, obtenemos

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

Aparece nuevamente el valor $ad - bc$.

Motivación 3: medida de la deformación de la cuadrícula del plano. Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

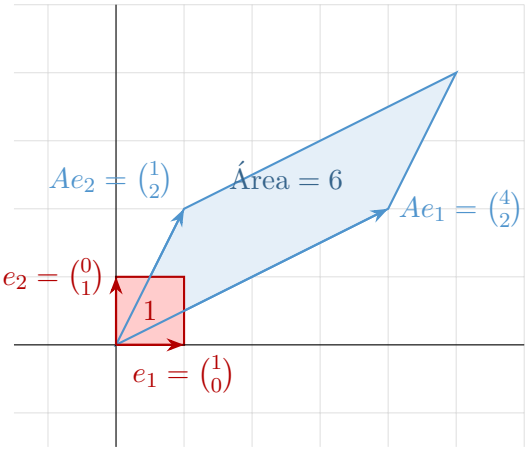
Universidad Nacional de Colombia
2 de octubre de 2026 - Versión 1.0.

El cuadrado unitario, generado por los vectores $e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ y $e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, tiene área 1. Al multiplicar estos vectores por A, obtenemos

$$\begin{pmatrix}4 & 1\\2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}4 & 1\\2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}.$$

Así, la transformación convierte el cuadrado unitario en el paralelogramo generado por Ae_1 y Ae_2, como muestra la figura.



El área del paralelogramo es

$$|4\cdot 2 - 1\cdot 2| = 6, \qquad \det(A) = \begin{vmatrix}4 & 1\\2 & 2\end{vmatrix} = 6.$$

En este caso, las áreas de las celdas de la cuadrícula se multiplican por 6. En general, el valor absoluto del determinante mide el factor de cambio de área producido por la transformación. Más adelante daremos sentido a este tipo de transformaciones del plano.

Definición 3.1.0.1. Sea $A = \begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}$ una matriz 2×2. El **determinante de** A es el número

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix}a & b\\c & d\end{vmatrix} = ad - bc.$$

Ejemplo 3.1.0.2. Calculemos los determinantes de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix}2 & 3\\1 & 4\end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix}1 & -2\\3 & 4\end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix}2 & 4\\1 & 2\end{pmatrix}$$

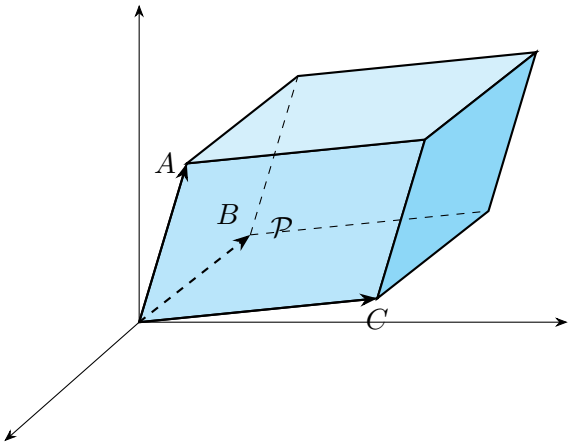
$$\det(A) = 2(4) - 3(1) = 5 \quad \det(B) = 1(4) - (-2)(3) = 10 \quad \det(C) = 2(2) - 4(1) = 0.$$

3.2 Determinantes 3×3 - La regla de Sarrus

Motivación: volumen de un paralelepípedo. Sean los vectores

$$A = \begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix}d\\e\\f\end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix}g\\h\\i\end{pmatrix}.$$

Estos vectores generan el paralelepípedo $\mathcal{P}$ de la figura.

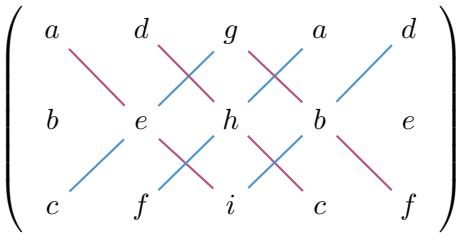


Su volumen es el valor absoluto del determinante de la matriz cuyas columnas son A, B y C:

$$\text{Volumen}(\mathcal{P}) = \text{v.abs.}\left(\det\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}\right)$$

3.2.1. La regla de Sarrus

El determinante 3×3 lo calculamos por la regla de Sarrus:



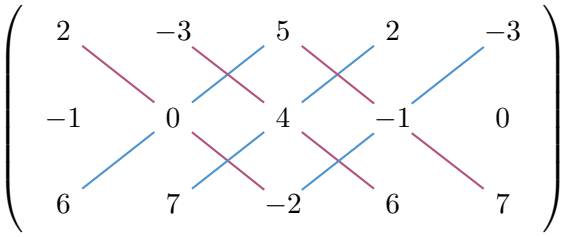
$$\det(M) = a\cdot e\cdot i + d\cdot h\cdot c + g\cdot b\cdot f - \big(d\cdot b\cdot i + a\cdot h\cdot f + g\cdot e\cdot c\big).$$

Nota: No memorizar esta fórmula.

Ejemplo 3.2.1.1. Calculemos por la regla de Sarrus el determinante de

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -1 & 0 & 4 \\ 6 & 7 & -2 \end{pmatrix}.$$

Repetimos las dos primeras columnas:



$$\begin{aligned}\det(A) &= 2\cdot 0\cdot(-2) + (-3)\cdot 4\cdot 6 + 5\cdot(-1)\cdot 7 \\ &\quad - \big((-3)\cdot(-1)\cdot(-2) + 2\cdot 4\cdot 7 + 5\cdot 0\cdot 6\big) \\ &= 0 - 72 - 35 - (-6 + 56 + 0) \\ &= -107 - 50 = -157.\end{aligned}$$

3.3 Menores y cofactores

¿Cómo calcular el determinante en general? Caso $n \times n$.

Definición 3.3.0.1. Sea $A = (a_{ij})_{n\times n}$ una matriz cuadrada de tamaño $n \times n$. Se define el **menor** ij, denotado por M_{ij}, de la matriz A como el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la fila i y la columna j de A.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A_{ij}

Denotamos por A_{ij} la matriz de tamaño $(n-1)\times(n-1)$ que queda después de eliminar la fila i y la columna j. Entonces,

$$M_{ij} = \det(A_{ij}).$$

Ejemplo 3.3.0.2. Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 7 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calculemos los menores M_{14} y M_{31}.

Menor M_{14}. Eliminamos la fila 1 y la columna 4:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 7 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \qquad A_{14} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Aplicamos la regla de Sarrus:

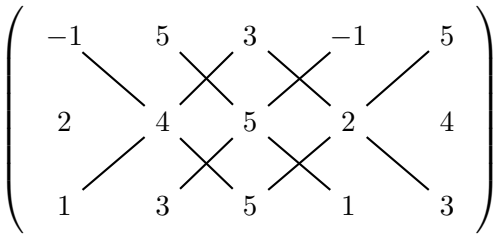
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 7 & -3 & 1 & 7 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} M_{14} = \det(A_{14}) &= 1\cdot(-3)\cdot 3 + 2\cdot 1\cdot 2 + 4\cdot 7\cdot 1 \\ &\quad - \big(4\cdot(-3)\cdot 2 + 1\cdot 1\cdot 1 + 2\cdot 7\cdot 3\big) \\ &= (-9+4+28) - (-24+1+42) = 23 - 19 = 4. \end{aligned}$$

Menor M_{31}. Eliminamos la fila 3 y la columna 1:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 7 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \qquad A_{31} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Aplicamos la regla de Sarrus:



$$\begin{aligned} M_{31} = \det(A_{31}) &= (-1)\cdot 4\cdot 5 + 5\cdot 5\cdot 1 + 3\cdot 2\cdot 3 \\ &\quad - \big(3\cdot 4\cdot 1 + (-1)\cdot 5\cdot 3 + 5\cdot 2\cdot 5\big) \\ &= (-20 + 25 + 18) - (12 - 15 + 50) = 23 - 47 = -24. \end{aligned}$$

Observación 3.3.0.3. *Para una matriz 4×4, note que hay 16 posibles menores.*

Definición 3.3.0.4. Sea $A = (a_{ij})_{n\times n}$ una matriz cuadrada. El **cofactor** ij de la matriz A, denotado por C_{ij}, se define como

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Observación 3.3.0.5. *El cofactor es el mismo menor, salvo un posible cambio de signo que depende de su posición.*

Ejemplo 3.3.0.6. Para la matriz A del ejemplo anterior, calculemos los cofactores C_{14} y C_{31}.

$$C_{14} = (-1)^{1+4} M_{14} = (-1)^5(4) = -4,$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (-1)^4(-24) = -24.$$

Definición 3.3.0.7. Sea $A = (a_{ij})_{n\times n}$ una matriz cuadrada. Se define el **determinante de** A, denotado por $\det(A)$, de manera recursiva por

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}.$$

Esta expresión se denomina **expansión por cofactores de la primera fila**.

Teorema 3.3.0.8. Sea $A = (a_{ij})_{n\times n}$. El determinante de A se puede calcular mediante la expansión por cualquier fila o por cualquier columna:

$$\det(A) = a_{k1}C_{k1} + a_{k2}C_{k2} + \cdots + a_{kn}C_{kn}, \qquad \text{expansión por la fila } k,$$

y

$$\det(A) = a_{1k}C_{1k} + a_{2k}C_{2k} + \cdots + a_{nk}C_{nk}, \qquad \text{expansión por la columna } k.$$

Ejemplo 3.3.0.9. Encuentre el determinante de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Expandimos por la tercera columna, pues contiene tres ceros:

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{13}C_{13} + a_{23}C_{23} + a_{33}C_{33} + a_{43}C_{43}\\ &= 3C_{13}\\ &= 3(-1)^{1+3}\det\begin{pmatrix}-1 & 1 & 2\\ 0 & 2 & 3\\ 3 & 4 & -2\end{pmatrix}\\ &= 3(13) = 39.\end{aligned}$$

Ejemplo 3.3.0.10. Calculemos el determinante de la matriz triangular superior

$$A = \begin{pmatrix}2 & -17 & 23 & -11 & 41\\ 0 & -3 & -8 & 34 & -26\\ 0 & 0 & 5 & -19 & 13\\ 0 & 0 & 0 & 7 & -9\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4\end{pmatrix}.$$

Expandimos por la primera columna, resaltada en azul, y repetimos el procedimiento en las matrices que van quedando:

$$\det(A) = 2\det\begin{pmatrix}-3 & -8 & 34 & -26\\ 0 & 5 & -19 & 13\\ 0 & 0 & 7 & -9\\ 0 & 0 & 0 & -4\end{pmatrix}$$

$$= 2(-3)\det\begin{pmatrix}5 & -19 & 13\\ 0 & 7 & -9\\ 0 & 0 & -4\end{pmatrix}$$

$$= 2(-3)(5)\det\begin{pmatrix}7 & -9\\ 0 & -4\end{pmatrix}$$

$$= 2(-3)(5)(7)(-4) = 840.$$

El determinante es el producto de la diagonal principal.

Proposición 3.3.0.11. Si $A = (a_{ij})_{n\times n}$ es una matriz triangular, superior o inferior, entonces su determinante es el producto de las entradas de su diagonal principal:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn} = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

3.3.1. Función determinante

Denotemos por $M_n(\mathbb{R})$ el conjunto de todas las matrices cuadradas de tamaño $n \times n$ con entradas reales. El determinante se puede considerar como la función

$$\begin{aligned}\det\colon M_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R},\\ A &\longmapsto \det(A).\end{aligned}$$

Es decir, a cada matriz cuadrada A le asigna un único número real: su determinante.

Observación 3.3.1.1 (Fórmula de Leibniz)**.** *Existe una definición alternativa de la función determinante mediante la fórmula de Leibniz. No la utilizaremos en este curso, pues requiere conocimientos de teoría de grupos concretamente del grupo simétrico. Para los más curiosos, si* $A = (a_{ij})_{n\times n}$*, esta fórmula es*

$$\det(A) = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

Aquí, S_n *es el grupo de las permutaciones de* $\{1, 2, \ldots, n\}$ *y* $\operatorname{sgn}(\sigma)$ *es el signo de la permutación* σ*.*

Ejemplo 3.3.1.2. Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, las dos permutaciones de S_2 son la identidad (signo $+1$) y la transposición (signo -1). Por la fórmula de Leibniz,

$$\det(A) = (+1)(2 \cdot 4) + (-1)(3 \cdot 1) = 8 - 3 = 5.$$

Ejercicios - Clase 11

1. Calcule el determinante de las siguientes matrices.

   a) $\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 4 & -2 & 7 \\ 1 & 5 & -3 \\ -6 & 8 & 2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -3 & 6 & 1 \\ 9 & -4 & 2 \\ 5 & 7 & -8 \end{pmatrix}$

   d) $\begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 & 7 \\ -3 & 6 & 4 & 1 \\ 8 & -5 & 0 & -4 \\ 2 & 9 & -6 & 3 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} -2 & 11 & -7 & 4 & 9 \\ 0 & 3 & 8 & -12 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 6 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 7 & -9 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 4 & -6 & 15 & -2 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -11 \\ 0 & -2 & 8 & 13 & -7 \end{pmatrix}$

2. Calcule el área del paralelogramo y el volumen del paralelepípedo generados, respectivamente, por los siguientes vectores.

   a) $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. Halle todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales las siguientes matrices tienen determinante igual a cero.

   a) $\begin{pmatrix} k & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & k-1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \\ 5 & 2 & k \end{pmatrix}$

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co